

1. Demuestre que para $p \geq 1$ y $x \in \mathbb{R}^n$ vale $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ y $\|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$. Concluya que

a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$.

b) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$.

c) $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.

Dp $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p, p \geq 1$

$$\|x\|_\infty^p = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p \leq |x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_n|^p = \sum_{i=1}^n |x_i|^p = \|x\|_p^p$$

$$\Rightarrow \|x\|_\infty^p \leq \|x\|_p^p \Rightarrow \|x\|_\infty \leq \|x\|_p$$

Dp $\|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$

$$\|x\|_p^p = \sum_{i=1}^n |x_i|^p = |x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_n|^p \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p + \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p + \dots + \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p =$$

$$= n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p = n \|x\|_\infty^p \Rightarrow \|x\|_p^p \leq n \|x\|_\infty^p \Rightarrow \|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$$

a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$

Probamos que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ para $p \geq 1 \Rightarrow$ Si $p=2$

$$\Rightarrow \|x\|_\infty \leq \|x\|_2, x \in \mathbb{R}^n$$

Probamos que $\|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$ para $p \geq 1$

$$\text{Si } p=2 \Rightarrow \|x\|_2 \leq n^{1/2} \|x\|_\infty, x \in \mathbb{R}^n$$

b) Para $p=1$ vale lo mismo.

$$\text{c) } \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p \leq \lim_{p \rightarrow \infty} n^{1/p} \|x\|_\infty = \|x\|_\infty \lim_{p \rightarrow \infty} n^{1/p} = \|x\|_\infty$$

$= 1$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p \geq \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_\infty = \|x\|_\infty$$

$$\circ \circ \quad \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$$

